

Úkol 2.2.

úterý 10. března 2025 17:34

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle u, v \rangle = u^T A v$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Díleče provedeme a normovanou bází $K = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

• $\vec{e}_1$ a $\vec{e}_2$ ve standardním skalárním součinu

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{e}_1^T \vec{e}_2 = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \text{ což znamená, že jsou na sebe kolmé.}$$

Dále uvidíme, že jakliže rotujeme o stejný úhel na té samé straně, standardní skalární součin zůstane nulový, tj. zůstane nulový.

Uvažujme se tedy najít úhel této rotace, ve které by byl i skalární

součin $\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = \vec{b}_1^T A \vec{b}_2$ roven nule. Označme $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}_{2 \times 2}$. Protože $a_{21} = b$ protože matice je pozitivně definitní, tj. symetrická.

Je shrnutí uvidíme matice pro rotaci vektorů kolem počátku o úhel α v kladném směru:

$$R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$\vec{b}_1 = R_\alpha \vec{e}_1 \quad \vec{b}_2 = R_\alpha \vec{e}_2$$

Rotace zachovává standardní skalární součin

$$\vec{b}_1^T \cdot \vec{b}_2 = (\vec{e}_1^T R_\alpha^T) \cdot (R_\alpha \vec{e}_2) = \vec{e}_1^T (R_\alpha^T \cdot R_\alpha) \vec{e}_2 = \vec{e}_1^T \vec{e}_2 = 0$$

$$\hookrightarrow \text{rotace o } \alpha \text{ sm a zase opakem, } \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \\ -\sin \alpha \cos \alpha & \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 = \text{id}$$

• Dále tedy:

$$0 = \vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = (\vec{e}_1^T R_\alpha^T) A (R_\alpha \vec{e}_2) = (1 \ 0) (R_\alpha^T A R_\alpha) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dle pravidel $\vec{e}_i^T A \vec{e}_j = a_{ij}$, tj. $\vec{e}_1^T A \vec{e}_2 = a_{12}$. Označme $(R_\alpha^T A R_\alpha) = M_1$.

$M = (m_{ij})$.

Najm tedy stačí zjistit, kdy se pro m_{12} rovná nule. (aby byli $\vec{b}_1$ a $\vec{b}_2$ kolmé!)

Proto tedy:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos^2 \alpha + b \sin^2 \alpha & b \cos \alpha + d \sin \alpha \\ -a \sin \alpha + b \cos \alpha & -b \sin \alpha + d \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a \cos^2 \alpha + b \sin^2 \alpha + b \sin \alpha \cos \alpha + d \sin^2 \alpha & -a \sin \alpha \cos \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + d \sin \alpha \cos \alpha \\ -a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + d \sin \alpha \cos \alpha & a \sin^2 \alpha - b \cos \alpha \sin \alpha - b \sin \alpha \cos \alpha + d \cos^2 \alpha \end{pmatrix}$$

$$m_{12} = -a \sin \alpha \cos \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + d \sin \alpha \cos \alpha = 0.$$

Podle vzorců $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$ a $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$ upravíme.

$$0 = b \cdot (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + \sin 2\alpha (d - a)$$

$$0 = b \cdot \cos 2\alpha + \frac{d-a}{2} \sin 2\alpha$$

$$\rightarrow b \cos 2\alpha = \frac{a-d}{2} \sin 2\alpha \quad / : \cos 2\alpha \quad \text{a podle vzorce } \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

$$-b = \frac{d-a}{2} \tan 2\alpha$$

$$\frac{2b}{a-d} = \tan 2\alpha$$

ještě podmínky: $a \neq d$

$$2\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\alpha \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$$

Pokud tedy $a \neq d$ a $\alpha \in [0, \frac{\pi}{4}) \cup (\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ má rovnice vždy řešení, protože a, d jsou reálná čísla a důkaz je hotov.